

# 콜레스테롤이 정상인데 왜 심장이 위험할까요?

잘 알려지지 않은 심혈관 위험인자 — 지질단백질(a), 즉 Lp(a) 이야기

# Lp(a)가 무엇인가요

나쁜 콜레스테롤(LDL)에 끈끈한 단백질이 한 겹 더 붙은, 특별한 형태의 지질입니다

Lp(a)는 LDL 입자에 **아포(a)**라는 끈끈한 단백질이 추가로 붙어 있는 형태로, 혈관에 더 잘 들러붙고 혈전과도 관련됩니다.

보통의 콜레스테롤 검사(LDL·HDL·중성지방)에는 나오지 않아 따로 측정해야 알 수 있습니다. 농도는 주로 타고난 유전으로 정해져 평생 비교적 일정하며, 식사·운동으로는 크게 바뀌지 않습니다. 그래서 "콜레스테롤은 정상인데 심장병이 일찍 온" 경우의 숨은 원인이 되기도 합니다.

유전으로 결정

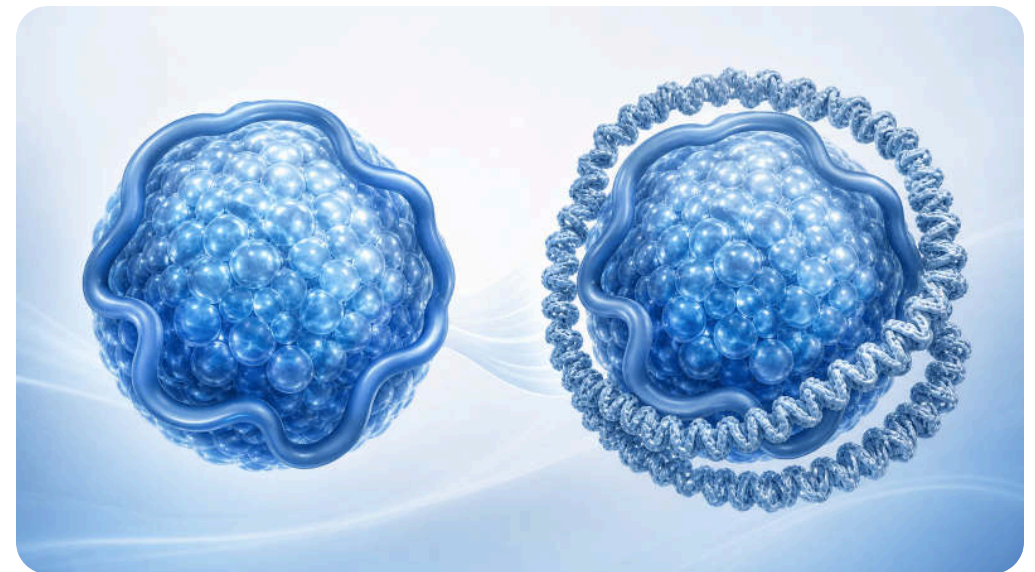
## 평생 일정

농도의 약 70~90%가 유전 —  
식이·운동으로는 거의 바뀌지  
않습니다.

일반 검사엔 없음

## 따로 측정

혈액검사로 Lp(a) 항목을 추가해야  
확인할 수 있습니다.



# 왜 위험할까요

VESALIUS-CV 연구에서 Lp(a)가 높을수록 심장 혈관 사건이 늘었습니다

## 관상동맥 사건

### 위험 약 15% 증가

Lp(a)가 100nmol/L 높아질 때마다  
주요 관상동맥 사건(심장사·심근경색·  
응급 시술)이 약 15% 늘었습니다.  
(위험비 1.15)

## 심근경색 (MI)

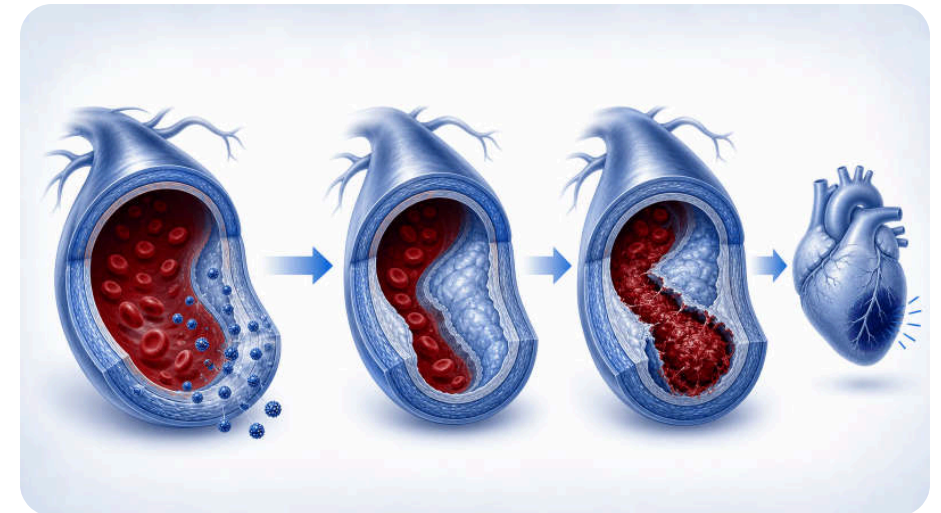
### 위험 약 23% 증가

심근경색만 떼어 보면 100nmol/L  
증가당 위험이 약 23% 더 높았습니다.  
(위험비 1.23) 심장 혈관에 특히 영향이  
컸습니다.

## 허혈성 뇌졸중

### 뚜렷한 관련 없음

반면 뇌졸중과는 의미 있는 연관이 보이지  
않았습니다. (위험비 1.00) Lp(a)는  
주로 심장 혈관 위험과 연결됩니다.



# 누구를, 얼마나 오래 관찰했나요

아직 심근경색·뇌졸중을 겪지 않은 고위험군에서 Lp(a)를 측정해 추적했습니다

# 7,557명

VESALIUS-CV 연구에서 기저 Lp(a)를 측정한 참가자 수 — 중앙 추적 기간은 4.6년입니다.

## WHO & HOW LONG

대상은 심근경색·뇌졸중 **기왕력이 없는** 고위험자, 즉 **1차 예방** 대상입니다. 중앙 연령은 66세, 여성이 42.8%였고, 혈중 Lp(a) 중앙값은 28nmol/L였습니다. 이 연구는 평소 잘 다루지 않던 Lp(a)가 실제 심장 사건과 어떻게 연결되는지를 본 것입니다.

# 콜레스테롤 강하 치료의 효과

강력한 LDL 강하 주사제(에볼로쿠맙)는 두 그룹 모두에서 심장 사건을 줄였습니다

LP(A)가 높은 그룹

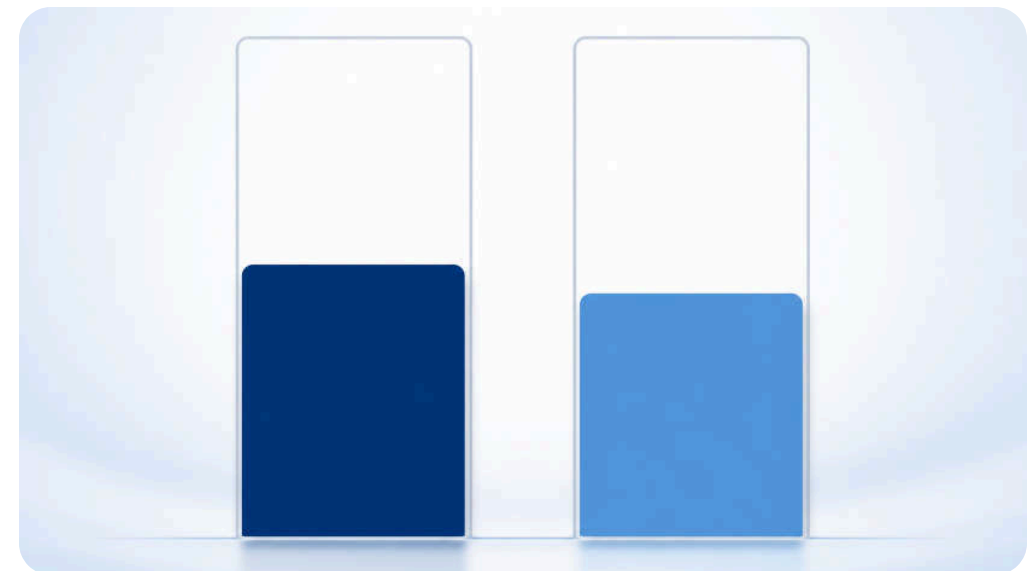
관상동맥 사건 약 41% 감소

기저 Lp(a)가 높았던(105nmol/L 초과) 참가자에서 치료군의 주요 관상동맥 사건이 약 41% 줄었습니다. **(위험비 0.59)**

LP(A)가 낮은 그룹

관상동맥 사건 약 35% 감소

Lp(a)가 낮았던(105nmol/L 이하) 참가자에서도 사건이 약 35% 줄었습니다. **(위험비 0.65)** 양쪽 모두 분명한 이득이 있었습니다.



# "Lp(a)가 높으면 약 효과가 더 좋다"고 말할 수 있을까요

숫자만 보면 그래 보이지만, 통계적으로는 아직 단정할 수 없습니다

한 명의 사건을 막기 위해 치료가 필요한 인원(NNT)은  
Lp(a) 높은 그룹 약 28명, 낮은 그룹 약 40명으로  
차이가 있어 보였습니다.

하지만 두 그룹의 효과 차이가 우연이 아니라고 보기엔 통계가 충분하지 않았습니다 (상호작용  $p=0.45$ , 절대감소 차이  $p=0.09$  — 모두 유의 기준 미달). 게다가 이 분석은 미리 정해 둔 하위그룹 가설탐색이며, Lp(a)를 직접 낮춰 사건이 줄었는지를 본 연구도 아닙니다. 그래서 "Lp(a) 높은 사람만 약효가 좋다"고 단정하지 않습니다.

NNT · LP(A) 높음

**약 28명**

한 사건을 막는 데 필요한 치료 인원 (절대감소 3.7%).

NNT · LP(A) 낮음

**약 40명**

차이는 통계적으로 유의하지 않음 ( $p=0.09$ ).

# 오늘 꼭 기억할 점

Lp(a)는 한 번 알아두면 평생 도움이 되는 위험 정보입니다

01 Lp(a)는 일반 콜레스테롤 검사에 안 나오는 **숨은 심혈관 위험인자**입니다

02 농도는 대부분 **유전으로 결정**되어 평생 일정 — 보통 **한 번만 검사**하면 됩니다

03 Lp(a)가 높을수록 **심근경색 등 관상동맥 사건** 위험이 올라갑니다  
(뇌졸중과는 무관)

04 강력한 LDL 강하 치료는 **Lp(a)가 높은 낮은 모두** 심장 사건을 줄였습니다

05 "Lp(a) 높은 사람만 약효가 더 좋다"는 **아직 단정할 수 없습니다** (연구로 미확정)

→ Lp(a)가 높다면 혈압·LDL·흡연·당뇨 등 **고칠 수 있는 위험인자**를 더 철저히 관리하세요

# 심장을 지키는 한 걸음 더

Lp(a) 검사·심혈관 위험 관리에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요

PHONE

**031-893-4560**

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

순환기내과 · 일반내과  
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요